មេរៀនទី

11

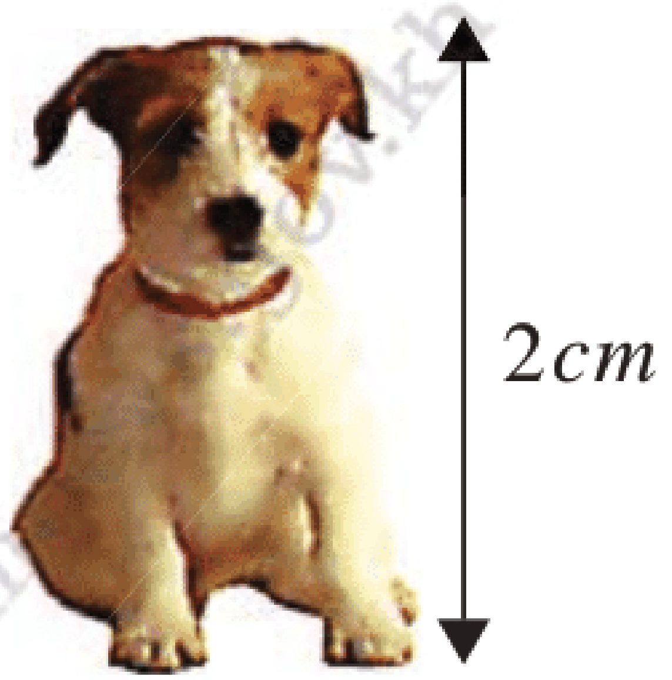
ផលធៀបនិងសមាមាត្រ

វត្ថុបំណង

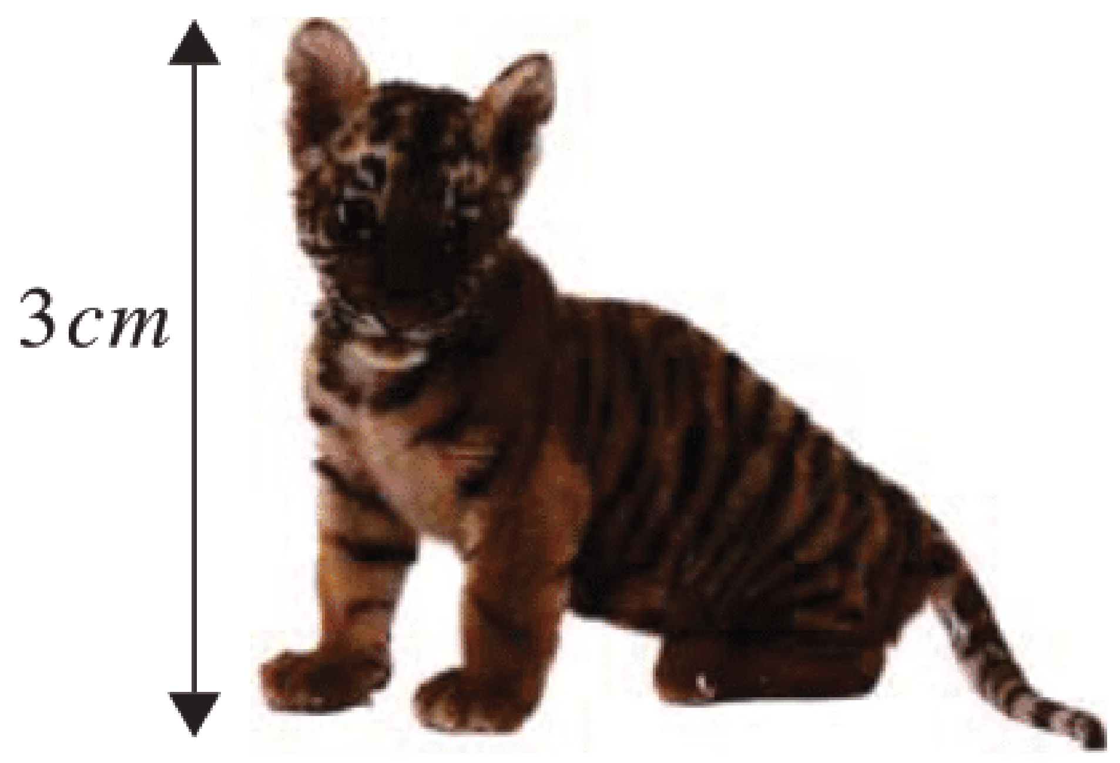
- ប្រៀបធៀបបរិមាណពីរដោយផលធៀប
- បកស្រាយផលធៀបដោយអត្រា
- ដោះស្រាយចំណោទតាមសមាមាត្រស្របនិងច្រាស ។

1. ផលធៀបនៃបរិមាណពីរ

ឧទាហរណ៍ គេប្រៀបធៀបកម្ពស់សត្វឆ្កែនិងសត្វខ្លា ។ ការប្រៀបធៀបបរិមាណទាំងពីរនេះ $2cm$ លើ $3cm$ អាចសរសេរជាទម្រង់ $2:3$ អានថា “ ពីរលើបី ” ។ ផលធៀបនេះគេអាចសរសេរជាប្រភាគ $\frac{2}{3}$ ។ ដូចនេះគេអាចប្រៀបធៀបបរិមាណពីរដែលមានឯកតាដូចគ្នា ។



សត្វឆ្កែ



សត្វខ្លា

ជាទូទៅ ផលធៀបនៃ a និង b ដែល a និង b ជាចំនួនគត់ $(b \neq 0)$ ហើយតាងបរិមាណពីរដែលមានឯកតាដូចគ្នា គេអាចសរសេរជាទម្រង់ $a:b$ ឬ $\frac{a}{b}$ ។

លំហាត់គំរូ នៅក្នុងថ្នាក់ទី 7 « ក » មានសិស្ស 45 នាក់ ក្នុងនោះមានសិស្សស្រី 15 នាក់ ។ រកផលធៀបសិស្សប្រុសនិងសិស្សស្រី ។

ចម្លើយ ចំនួនសិស្សប្រុសនៅក្នុងថ្នាក់ទី 7 « ក » មាន : 45 នាក់ − 15 នាក់ = 30 នាក់

ផលធៀបសិស្សប្រុសនិងសិស្សស្រីគឺ $30:15$ ឬ $\frac{30}{15} = \frac{2}{1}$ ។

ប្រតិបត្តិ 1 រកផលធៀប : ក. $50g$ និង $200g$ ខ. $700g$ និង $1kg$ ។

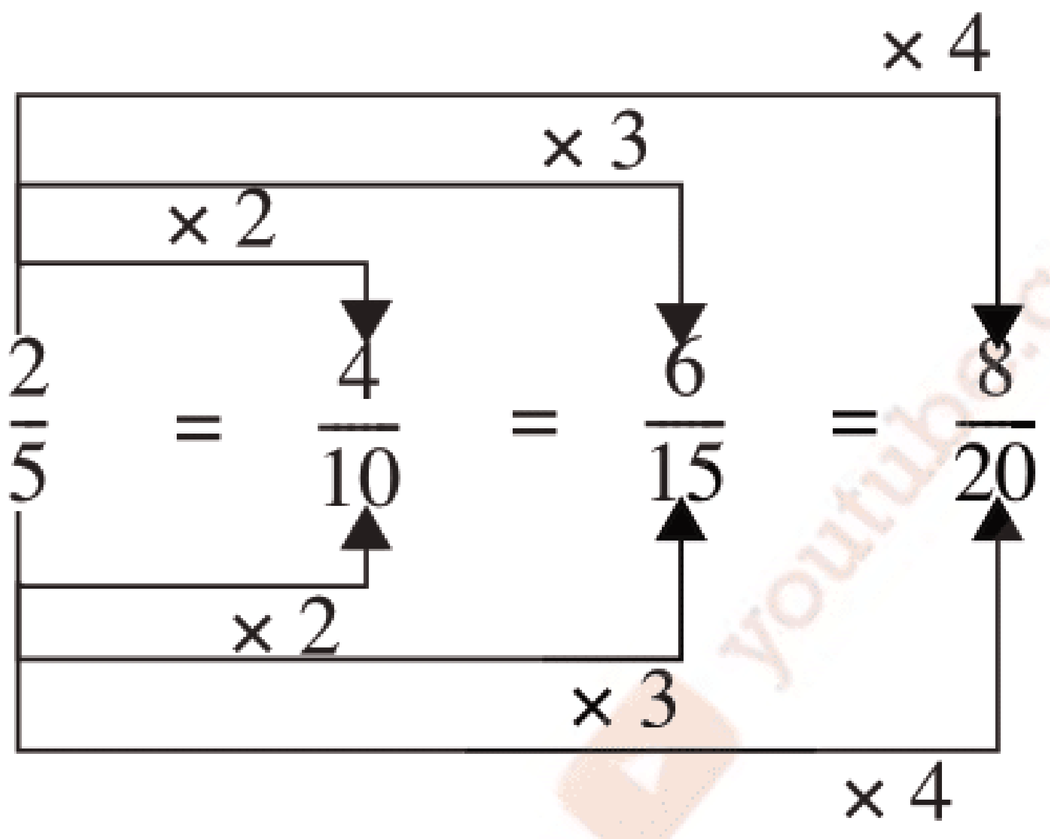
ប្រតិបត្តិ 2 លោកប៊ុនណា រកប្រាក់បាន $ 1200 ហើយបានចំណាយអស់ $ 450 ក្នុងមួយខែ ។

រកផលធៀប ៖

ក. ប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់និងប្រាក់ចំណាយរបស់គាត់

ខ. ប្រាក់សន្សំរបស់គាត់និងប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ ។

2. ផលធៀបស្មើគ្នា



ឧទាហរណ៍ 1 អ្នកបានរៀនរួចមកហើយថា ៖

$2:5 = 4:10 = 6:15 = 8:20$

ផលធៀប $\frac{2}{5}$, $\frac{4}{10}$, $\frac{6}{15}$ និង $\frac{8}{20}$ ជាផលធៀបសមមូលគ្នា ។

ដើម្បីឱ្យដឹងថាផលធៀបណាខ្លះសមមូលគ្នា គេត្រូវសរសេរផលធៀបទាំងនោះជាទម្រង់ $\frac{a}{b}$ បន្ទាប់មកជ្រើសរើសយកប្រភាគណាដែលស្មើគ្នា ។

សំគាល់

- លំដាប់ក្នុងការសរសេរផលធៀបមានសារៈសំខាន់ណាស់ ។
- ផលធៀបគ្មានខ្នាតទេ ។
- ផលធៀបអាចប្រើដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀបបរិមាណច្រើនជាងពីរ ។

ឧទាហរណ៍ 2 បុរសបីនាក់ A, B និង C បានចែកប្រាក់ចំណេញគ្នាក្នុងការរកស៊ីចូលចូលហ៊ុនគ្នាមួយ ។ពួកគេបានទទួលប្រាក់ $\$\ 4000$, $\$\ 3000$ និង $\$\ 1000$ រៀងគ្នា ។

ផលធៀបចំណែកប្រាក់ចំណេញរបស់ពួកគេគឺ ៖ $4000:3000:1000$ ឬ $4:3:1$ ។

លំហាត់គំរូ មុំក្នុងនៃចតុកោណមួយមានរង្វាស់ 40° , 60° , 120° និង 140° ។ រកផលធៀបនៃរង្វាស់មុំទាំងនេះតាមលំដាប់ដែលឱ្យ ។

ចម្លើយ បើ a, b, c និង d ជារង្វាស់មុំក្នុងចតុកោណតាមលំដាប់ដែលឱ្យ

គេបានផលធៀបនៃមុំនេះគឺ ៖ $a:b:c:d = 40:60:120:140$

$= 2:3:6:7$ ។

ប្រតិបត្តិ ខាងក្រោមនេះ តើផលធៀបណាខ្លះជាផលធៀបសមមូលគ្នា ?

$6:8$, $18:28$, $15:20$, $\frac{3}{8}:2$, $0\cdot9:1\cdot5$ ។

3. អត្រានិងល្បឿនមធ្យម

3.1 អត្រា

ឧទាហរណ៍ ក. បើពងទាមួយឡូតិ៍ថ្លៃ 8400 ៛ តើពងទា 30 ថ្លៃប៉ុន្មានរៀល ?

ខ. រថយន្តមួយធ្វើដំណើរចម្ងាយ $570km$ ស៊ីសាំងអស់ 60 l ។ បើរថយន្តនោះធ្វើដំណើរចម្ងាយ $190km$ តើរថយន្តស៊ីសាំងអស់ប៉ុន្មានលីត ?

ក. ពងទា 1 ថ្លៃ $= \dfrac{8400}{12}$ ៛ $\begin{array}{l}\leftarrow \text{រៀល}\\ \leftarrow \text{ពងទា}\end{array}$

ខ. ក្នុង $1km$ ស៊ីសាំងអស់ $= \dfrac{60}{570}$ $\begin{array}{l}\leftarrow \text{លីត}\\ \leftarrow \text{គីឡូម៉ែត្រ}\end{array}$

ប្រភាគនីមួយៗនេះខុសគ្នាពីផលធៀបដោយវាទាក់ទងនឹងបរិមាណពីរប្រភេទដែលមានឯកតាខុសគ្នា។ ប្រភាគនីមួយៗនេះហៅថា **អត្រា**។

ក. អត្រា $= \dfrac{8400}{12}$ ៛ $= 700$ ៛ ក្នុងពងទា 1 ។

ដូចនេះ ពងទា 30 គ្រាប់ថ្លៃ $= 700$ ៛ $\times 30 = 21000$ ៛

ខ. អត្រា $= \dfrac{60}{570} = \dfrac{2}{19}\, l$ ក្នុង $1km$ គេកំណត់សរសេរ : អត្រា $= \dfrac{2}{19}\, l/(km)$

ដូចនេះ បើរថយន្តធ្វើដំណើរ $190km$ ស៊ីសាំងអស់ $= \dfrac{2}{19} \times 190 = 20l$ ។

សម្គាល់ គេប្រើនិមិត្តសញ្ញា « / » ដើម្បីបញ្ជាក់ពីអត្រា។

3.2 ល្បឿនមធ្យម

ឧទាហរណ៍ 1 ចាន់ដារ៉ានិងណារ៉ុង បានជិះកង់ប្រណាំងគ្នាលើចម្ងាយផ្លូវ $90km$ ប្រើអស់ពេល 5 ម៉ោង និង $4\frac{1}{2}$ ម៉ោងរៀងគ្នា។ តើអ្នកណាធ្វើដំណើរលឿនជាង ?

ណារ៉ុងបានធ្វើដំណើរលឿនជាង ព្រោះវាប្រើពេលអស់តិចជាង ដើម្បីបញ្ចប់ការប្រណាំងនេះ។

គេក៏អាចបង្ហាញអត្រា ឬល្បឿនរបស់អ្នកទាំងពីរ

ចាន់ដារ៉ា : អត្រា ឬល្បឿនមធ្យម $= \dfrac{90km}{5h} = 18km/h$ ។

ណារ៉ុង : អត្រា ឬល្បឿនមធ្យម $= \dfrac{90km}{4\frac{1}{2}} = 20km/h$ ។

youtube.com/moeys facebook.com/moeys.gov.kh

ដូចនេះ ណារ៉ុងធ្វើដំណើរបានលឿនជាង ព្រោះវាធ្វើដំណើរដោយល្បឿនធំជាងនិងប្រើរយៈពេលតិចជាង ។

ជាទូទៅ ល្បឿនមធ្យម $= \dfrac{\text{ចម្ងាយចរ}}{\text{រយៈពេលចរ}}$ ឬ $V = \dfrac{d}{t}$

V = ល្បឿនមធ្យម
d = ចម្ងាយចរ
t = រយៈពេលចរ

ឧទាហរណ៍ 2 អ្នកជិះកង់ម្នាក់កំពុងធ្វើដំណើរដោយល្បឿនមធ្យម $18km/h$ ។

ក. សរសេរល្បឿនមធ្យមរបស់គាត់គិតជា m/s ។

ខ. រកចម្ងាយចរដែលគាត់ធ្វើដំណើរក្នុងរយៈពេល 3 ម៉ោង ។

ក. $18km = 18 \times 1000m$, $1h = (60 \times 60)s$

ដូចនេះ $18km/h = \dfrac{18km}{1h} = \dfrac{(18 \times 1000)m}{(60 \times 60)s} = 5m/s$ ។

ខ. ក្នុងរយៈពេល $3h$ អ្នកជិះកង់ធ្វើដំណើរបាន $(18 \times 3)km = 54km$

ល្បឿនមធ្យមគិតជា km/h រយៈពេលចរគិតជាម៉ោង

ជាទូទៅ ចម្ងាយចរ $=$ ល្បឿនមធ្យម $\times$ រយៈពេលចរ ឬ $d = v \times t$ ។

លំហាត់គំរូ រថភ្លើងមួយធ្វើដំណើរដោយល្បឿនមធ្យម $15m/s$ ។

ក. រករយៈពេលដែលរថភ្លើងចរក្នុងចម្ងាយផ្លូវ $750m$ ។

ខ. បើរថភ្លើងនេះចេញដំណើរពីស្ថានីយ A នៅម៉ោង 8 ព្រឹក ។ តើរថភ្លើងនេះទៅដល់ស្ថានីយ B នៅម៉ោងប៉ុន្មាន ? បើពី A ទៅ B មានចម្ងាយឃ្លាតពីគ្នា $36km$ ។

ចម្លើយ **ក.** $d = 750m$, $v = 15m/s$

$$t = \frac{d}{v} = \frac{750}{15} = 50$$

ដូចនេះ រយៈពេលចរស្មើ $50s$ ។

ខ. $d = 36km$ ឬ $d = 36000m$

$$t = \frac{d}{v} = \frac{36000}{15} = 2400s = 40mn$$

ដូចនេះ រថភ្លើងនេះទៅដល់ស្ថានីយ B នៅម៉ោង $8h40mn$ ព្រឹក ។

ប្រតិបត្តិ បើរថយន្តមួយធ្វើដំណើរក្នុងចម្ងាយផ្លូវ $91km$ វាស៊ីសាំងអស់ $7\ l$ ។

តើរថយន្តនេះធ្វើដំណើរបានចម្ងាយប៉ុន្មាន km បើវាមានសាំង $15\ l$?

តើម្ចាស់រថយន្តនេះបានចំណាយប្រាក់លើថ្លៃសាំងអស់ប៉ុន្មានរៀលនៅពេលគាត់ធ្វើដំណើរបានចម្ងាយ $260km$ ដោយសាំង $1\ l$ ថ្លៃ 5400 ៛ ?

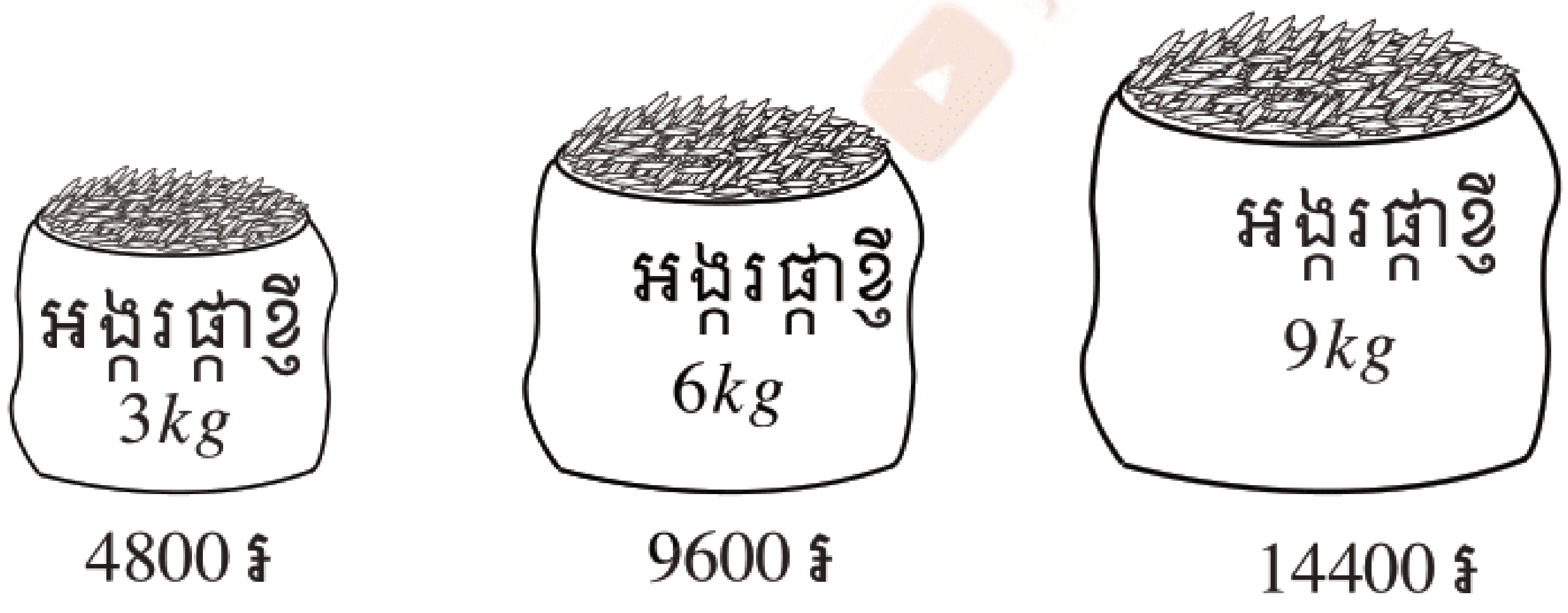
4. សមាមាត្រ

4.1 សមាមាត្រស្រប

ឧទាហរណ៍ :

អង្ករនៅក្នុងថង់នីមួយៗមានម៉ាសខុសៗគ្នា និងត្រូវលក់ក្នុងតម្លៃខុសៗគ្នា។

គេធ្វើផលធៀបម៉ាសនិងផលធៀបតម្លៃរបស់វារៀងគ្នាដូចខាងក្រោម :



ផលធៀបម៉ាស	ផលធៀបតម្លៃ
$3k_g : 6kg = 1 : 2$	4800 ៛ : 9600 ៛ = 1 : 2
$3k_g : 9kg = 1 : 3$	4800 ៛ : 14400 ៛ = 1 : 3
$6k_g : 9kg = 2 : 3$	9600 ៛ : 14400 ៛ = 2 : 3

គេកត់សម្គាល់ឃើញថា ផលធៀបម៉ាសនិងផលធៀបតម្លៃរបស់វាស្មើគ្នា។

គេនិយាយថាតម្លៃសមាមាត្រទៅនឹងម៉ាស ឬតម្លៃជាសមាមាត្រស្របទៅនឹងម៉ាស ។ គេសម្គាល់ឃើញថា គូផលធៀបតម្លៃនិងម៉ាសរៀងគ្នា $\frac{3}{6}$ និង $\frac{4800}{9600}$, $\frac{3}{9}$ និង $\frac{4800}{14400}$, $\frac{6}{9}$ និង $\frac{9600}{14400}$ ជាផលធៀបសមមូលគ្នា។

ដូចនេះ $\frac{3}{6} = \frac{4800}{9600}$, … , គឺជាសមាមាត្រ ហើយចំនួន 3 និង 6 , 4800 និង 9600 , … , ហៅថា តួនៃសមាមាត្រ ។

កាលណាបរិមាណពីរគូមានផលធៀបស្មើគ្នា បរិមាណទាំងនេះជាតួនៃសមាមាត្រ ។

បើ a_1 , a_2 , b_1 , b_2 ជាបួនចំនួនខុសពីសូន្យ ។

គេថាគូ (a_1, a_2) និង (b_1, b_2) ជាគូសមាមាត្រគ្នា

បើវាមានចំនួន k មួយដែល :

$$\left.\begin{array}{|c|c|}\hline a_1 & a_2 \\ \hline b_1 & b_2 \\ \hline \end{array}\right\}\times k$$

$b_1 = ka_1$ និង $b_2 = ka_2$

លក្ខខណ្ឌនេះ គេអាចសរសេរ : $\frac{b_1}{a_1} = \frac{b_2}{a_2}$ ឬ $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2}$

ចំពោះ $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2}$ បើគេគុណអង្គទាំងពីរនៃសមាមាត្រនឹង b_1b_2

គេបាន $\frac{a_1}{b_1} \times b_1b_2 = \frac{a_2}{b_2} \times b_1b_2$ សមមូលនឹង $a_1b_2 = a_2b_1$

ដូចនេះ $\boxed{\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} \text{ សមមូល } a_1b_2 = a_2b_1}$ ។

បើ k ជាតម្លៃរួមនៃផលធៀប $\frac{b_1}{a_1}$ និង $\frac{b_2}{a_2}$ គេបាន $b_1 = ka_1$ និង $b_2 = ka_2$

ដូចនេះ $\frac{b_1 + b_2}{a_1 + a_2} = \frac{k(a_1 + a_2)}{a_1 + a_2} = k$ ។ គេបានលក្ខណៈដូចខាងក្រោម :

a_1 និង a_2 ជាពីរចំនួនខុសពីសូន្យដែល $a_1 + a_2 \neq 0$

បើ $\frac{b_1}{a_1} = \frac{b_2}{a_2}$ នោះគេបាន $\frac{b_1}{a_1} = \frac{b_2}{a_2} = \frac{b_1 + b_2}{a_1 + a_2}$ ។

ដូចគ្នាដែរ a_1 , a_2 , a_3 ជាបីចំនួនខុសពីសូន្យដែល $a_1 + a_2 + a_3 \neq 0$

បើ $\frac{b_1}{a_1} = \frac{b_2}{a_2} = \frac{b_3}{a_3}$ នោះ $\frac{b_1}{a_1} = \frac{b_2}{a_2} = \frac{b_3}{a_3} = \frac{b_1 + b_2 + b_3}{a_1 + a_2 + a_3}$ ។

លំហាត់គំរូ 1 រកថ្លៃនំ $13kg$ បើនំ $6kg$ ថ្លៃ $90\ 000$ ៛ ។

ចម្លើយ តាង x (រៀល) ថ្លៃនំ $13kg$ ។

គេបាន $\frac{x}{90\ 000} = \frac{13}{6}$

$x = \frac{13}{6} \times 90\ 000 = 195\ 000$ ៛

ម៉ាសនំ	$13kg$	$6kg$
ថ្លៃនំ	x	$90\ 000$ ៛

ដូចនេះនំ $13kg$ ថ្លៃ $195\ 000$ ៛ ។

លំហាត់គំរូ 2 នាយកសាលាបានចំណាយប្រាក់ $120\ 000$ ៛ ជូនរង្វាន់ដល់សិស្សពូកែបីនាក់ ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ពីលេខ 1 ដល់លេខ 3 ។ ចំនួនប្រាក់ដែលសិស្សម្នាក់ៗទទួលបានសមាមាត្រនឹង 3 , 2 និង 1 រៀងគ្នា។ រកប្រាក់ដែលសិស្សម្នាក់ៗទទួលបាន ។

ចម្លើយ តាង a_1 , a_2 , a_3 ជាចំនួនប្រាក់ដែលសិស្សម្នាក់ៗទទួលបានរៀងគ្នា

បើ a_1, a_2, a_3 និង 3, 2, 1 សមមាត្រគ្នា គេបាន : $\frac{a_1}{3} = \frac{a_2}{2} = \frac{a_3}{1}$ ។

khmer.moeys.gov.kh

ដោយ $a_1 + a_2 + a_3 = 120000$ ៛

គេបាន $\frac{a_1}{3} = \frac{a_2}{2} = \frac{a_3}{1} = \frac{a_1 + a_2 + a_2}{3+2+1} = \frac{120\,000}{6} = 20\,000$ ។

គេទាញបាន $\frac{a_2}{3} = 20\,000$ នោះ $a_1 = 20\,000 \times 3 = 60\,000$ ។

$\frac{a_1}{2} = 20\,000$ នោះ $a_2 = 20\,000 \times 2 = 40\,000$ ។

$\frac{a_3}{1} = 20\,000$ នោះ $a_3 = 20\,000 \times 1 = 20\,000$ ។

ដូចនេះសិស្សម្នាក់ៗជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1 ដល់លេខ 3 ទទួលបានរង្វាន់រៀងគ្នាគឺ : 60 000 ៛, 40 000 ៛, 20 000 ៛ ។

ប្រតិបត្តិ 1 តើបរិមាណណាមួយ សមាមាត្រទៅនឹងបរិមាណមួយទៀត ?

ក.

មាឌ (V)	$16cm^3$	$24cm^3$
ម៉ាស (m)	$300g$	$450g$

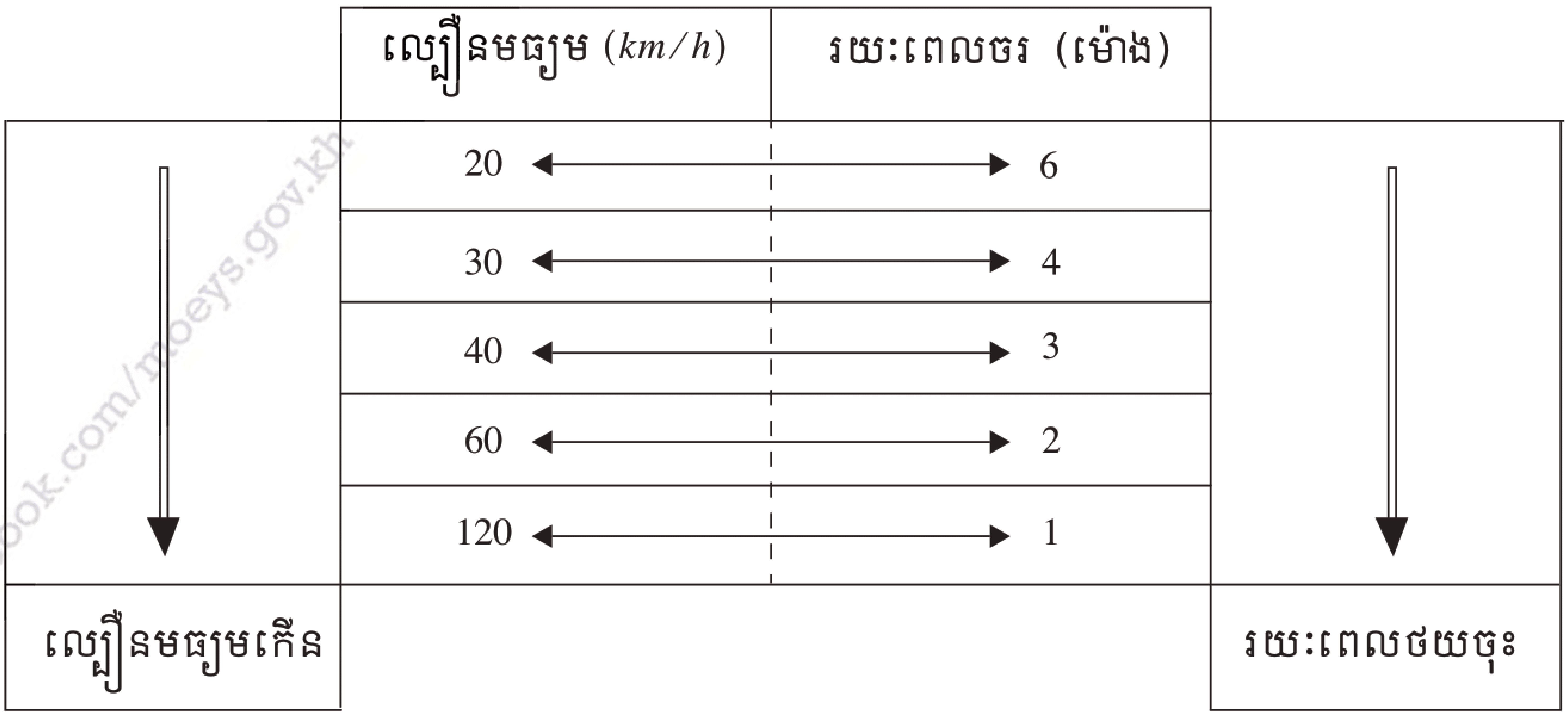
ខ.

រយៈពេល t	$300mn$	$50mn$
ចម្ងាយចរ (d)	$60km$	$80km$

ប្រតិបត្តិ 2 គេឱ្យ $a:b:c = 5:3:8$ និង $b = 36\ 000$ ៛ ។ រកតម្លៃ a និង c ។

4.2 សមាមាត្រច្រាស

ឧទាហរណ៍ រយៈពេលធ្វើដំណើរដោយរថយន្តមួយលើចម្ងាយផ្លូវ $120km$ មានល្បឿនមធ្យមផ្សេងៗគ្នាដូចខាងក្រោម :



ល្បឿនមធ្យម (km/h)	រយៈពេលចរ (ម៉ោង)
20	6
30	4
40	3
60	2
120	1

តាមការសង្កេតតារាងខាងលើឃើញថាល្បឿនរបស់រថយន្ត កាន់តែធំ រយៈពេលចរកាន់តែតិច ។

- ករណី 1

ល្បឿនមធ្យមស្មើនឹងពីរដងល្បឿនដើម ។

ល្បឿនមធ្យម (km/h)	រយៈពេលចរ (ម៉ោង)
30	4
60	2

$2\times$

$\times\frac{1}{2}$

រយៈពេលចរថយពាក់កណ្តាល $\left(\frac{1}{2}\right)$

ដូចនេះ $30km/h : 60km/h = 2h : 4h$ ឬ $\frac{30km/h}{60km/h} = \frac{2h}{4h}$ ។

- ករណី 2

ល្បឿនមធ្យមស្មើនឹងដង 3 ដងនៃល្បឿនដើម

ល្បឿនមធ្យម (km/h)	រយៈពេលចរ (h)
40	3
120	1

$3\times$

$\times\frac{1}{3}$

រយពេលចរស្មើនឹង $\frac{1}{3}$ នៃរយៈពេលចរខាងដើម

ដូចនេះ $40km/h : 120km/h = 1h : 3h$ ឬ $\frac{40km/h}{120km/h} = \frac{1h}{3h}$ ។

ឧទាហរណ៍ខាងលើនេះ ជាសមាមាត្រច្រាស ដែលរយៈពេលចរជាសមាមាត្រច្រាសទៅនឹងល្បឿនមធ្យម ។

លំហាត់គំរូ 1 បុរស 10 នាក់អាចជីកលេណដ្ឋានមួយហើយក្នុងរយៈពេល 4 ម៉ោង ។ បើបុរស 5 នាក់ជីកលេណដ្ឋានដដែលនេះ តើត្រូវប្រើពេលប៉ុន្មានទើបហើយ ?

ចម្លើយ តាង t (ម៉ោង) ជារយៈពេលដែលបុរសទាំង 5 នាក់ជីកលេណដ្ឋាននោះហើយ ។

$t(h):4h = 10$ នាក់ : 5 នាក់

$\frac{t}{4} = \frac{10}{5}$ នោះ $t = \frac{10}{5}\times 4 = 8$

ដូចនេះ បុរស 5 នាក់ប្រើរយៈពេល 8 ម៉ោងទើបជីកលេណដ្ឋាននោះហើយ ។

ចំនួនបុរស	រយៈពេល h
10 នាក់	$4h$
5 នាក់	$t(h)$

លំហាត់គំរូ 2 គេឱ្យ $a:b:c = 3:5:9$ និង $c-a = 72$ ។ រកតម្លៃនៃ $a+b+c$ ។

ចម្លើយ $\frac{a}{3} = \frac{b}{5} = \frac{c}{9} = \frac{a+b+c}{3+5+9} = \frac{a+b+c}{17}$ **ម្យ៉ាងទៀត** $\frac{c}{9} = \frac{a}{3} = \frac{c-a}{9-3} = \frac{c-a}{6}$

$\frac{c-a}{6} = \frac{a+b+c}{17}$ ឬ $\frac{a+b+c}{c-a} = \frac{17}{6}$ ដូចនេះ $a+b+c = \frac{17}{6}\times(c-a) = \frac{17}{6}\times 72 = 204$ ។

ប្រតិបត្តិ កសិករម្នាក់មានចំណីសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់គោរបស់គាត់ 40 ក្បាលបាន 35 ថ្ងៃ ។ បើគាត់ទិញគោ 10 ក្បាលបន្ថែមទៀត តើគាត់អាចផ្តល់ចំណីដដែលឱ្យគោបានប៉ុន្មានថ្ងៃ ?

khmer.moeys.gov.kh

? លំហាត់

1. រកផលធៀបនៃបរិមាណខាងក្រោម ហើយសរសេរផលធៀបទាំងនោះជាទម្រង់ $\frac{a}{b}$ ។

ក. $8cm$ និង $17cm$ ខ. 3800 ៛ និង 1500 ៛   គ. $1\frac{1}{2}$ ថ្ងៃ និង 13 ម៉ោង ។

2. តើគូផលធៀបណា ជាផលធៀបសមមូលគ្នា ។

ក. $5:4$ និង $35:28$ ខ. $63:27$ និង $9:7$ គ. $1\frac{1}{2}:2$ និង $\frac{3}{4}:1$ ។

3. នីតាមានអាយុ 12 ឆ្នាំ និងឪពុករបស់នាងមានអាយុ 35 ឆ្នាំ ។ សរសេរផលធៀបអាយុរបស់នីតានិងអាយុរបស់ឪពុកនាងជាទម្រង់ $a:b$ ។

4. ការេពីរមានជ្រុងប្រវែង $4cm$ និង $6cm$ រៀងគ្នា ។ រកផលធៀប :

ក. ជ្រុងរបស់ការេទាំងពីរ   ខ. បរិមាត្ររបស់ការេទាំងពីរ   គ. ផ្ទៃក្រឡារបស់ការេទាំងពីរ ។

5. តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីមធ្យោបាយធ្វើដំណើររបស់កម្មករចំនួន 117 នាក់ ។

រកផលធៀបកម្មករធ្វើដំណើរតាមបួនមធ្យោបាយខុសៗគ្នា ។

តាក់ស៊ី	រថភ្លើង	រថយន្តក្រុង	រថយន្តតូច
9	21	72	15

6. ក្នុងចំណោម គូនៃបរិមាណនីមួយៗខាងក្រោមតើគូណាខ្លះសមាមាត្រគ្នា ?

ក. $8g:10$ និង 1200 ៛: 1500 ៛   ខ. $\frac{40}{100}$ និង $\frac{15}{50}$

គ. $9cm:36cm$ និង $27m:90m$ ឃ. $\frac{6}{16}$ និង $\frac{15}{40}$ ។

7. សៀវភៅ 108 ក្បាលមានទម្ងន់ $54kg$ ។ សៀវភៅ 150 ក្បាលទៀតមានទម្ងន់ $75kg$ ។ តើចំនួនសៀវភៅសមាមាត្រទៅនឹងទម្ងន់ឬទេ ?

8. រកតម្លៃ x នៅក្នុងសមាមាត្រខាងក្រោម :

ក. $\frac{x}{28} = \frac{4}{7}$ ខ. $\frac{12}{8} = \frac{9}{x}$ គ. $3kg : xg$ = 1800 ៛ : 360 ៛ ។

9. ផលធៀបចំនួនអ្នកគ្រូនិងលោកគ្រូនៅក្នុងសាលាមួយស្មើនឹង $3 : 5$ ។ បើគ្រូទាំងអស់នៅក្នុងសាលានោះមានចំនួន 56 នាក់ ។ តើនៅក្នុងសាលានោះមានអ្នកគ្រូចំនួនប៉ុន្មាននាក់ ?

10. គេឱ្យ $x:y = 5:9$ រកតម្លៃនៃ

ក. x បើ $y = 72$ ខ. y បើ $x = 65$ គ. x, បើ $x+y = 42$

ឃ. x បើ $y-x = 28$ ង. $x+y$ បើ $y-x = 52$ ច. $y-x$ បើ $x+y = 154$

11. បុរសម្នាក់រកប្រាក់បាន p រៀល ហើយចំណាយអស់ q រៀលក្នុងមួយខែ ។ បើផលធៀបចំនួនប្រាក់ដែលគាត់រកបាន និងចំនួនប្រាក់ដែលគាត់ចំណាយស្មើនឹង $8:3$ ។
តើគាត់រកប្រាក់បានចំនួនប៉ុន្មានរៀលក្នុងមួយខែ បើគាត់សន្សំប្រាក់បាន 75000 ៛ ?

12. រថភ្លើងមួយធ្វើដំណើរលើចម្ងាយផ្លូវ $68km$ ដែលមានល្បឿនមធ្យម $52km/h$ ។ បន្ទាប់មកវាធ្វើដំណើរបានចម្ងាយ $20km$ ទៀតដែលមានល្បឿនមធ្យម $40km/h$ មុននឹងទៅដល់ទិសដៅ ។
គណនាល្បឿនមធ្យមសម្រាប់ធ្វើដំណើរទាំងអស់ ។

13. ពីចំណុច A និង B មានចម្ងាយ $120m$ ។ M ជាចំណុចកណ្ដាលនៃ A និង B ។ វត្ថុមួយបានផ្លាស់ទីពី A ទៅ M ចំណាយពេលអស់ $12s$ ហើយពី M ទៅ B មានល្បឿនមធ្យម $15m/s$ ។

ក. គណនាល្បឿនមធ្យមនៃវត្ថុផ្លាស់ទីពី A ទៅ M

ខ. គណនារយៈពេលផ្លាស់ទីពី M ទៅ B ។

គ. គណនាល្បឿនមធ្យមសម្រាប់ផ្លាស់ពី A ទៅ B ។

14. បុរសម្នាក់ធ្វើការរយៈពេល 4 ម៉ោងរកប្រាក់បាន 26000 ៛ ។ បើគាត់ធ្វើការរយៈពេល $\frac{2}{5}$ ម៉ោង តើគាត់រកប្រាក់បានប៉ុន្មានរៀល ?

15. អគារមួយមានកម្ពស់ $15m$ ឱ្យស្រមោល $1.8m$ ។ ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះដែរ បើដើមឈើមួយដើមឱ្យស្រមោលប្រវែង $60cm$ តើដើមឈើនេះមានកម្ពស់ប៉ុន្មានម៉ែត្រ ?

16. ណារ៉ុងកំពុងសិក្សាសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងឆមាសលើកទីពីររបស់គាត់ ។ គាត់បានសម្រេចចិត្តចែក 8 ម៉ោងដែលគាត់មានប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់រៀន វិទ្យាសាស្ត្រ គណិតវិទ្យានិងភាសាខ្មែរតាមផលធៀប $2:3:1$) ។ រកម៉ោងដែលត្រូវសិក្សាតាមមុខវិជ្ជានីមួយៗ ។

17. អ្នកម៉ៅការម្នាក់ធ្វើការប៉ាន់ស្មានថា គាត់ត្រូវការកម្មករ 56 នាក់ដើម្បីធ្វើការមួយហើយក្នុងរយៈពេល 21 ថ្ងៃ ។ បើគាត់ចង់បានឱ្យការងារនោះហើយក្នុងរយៈពេល 14 ថ្ងៃ រកចំនួនកម្មករដែលត្រូវបន្ថែម ។